

Manual de Usuario

Sistema Inteligente de Monitorización Remota mediante Radar mmWave

1. Introducción

Este documento es una guía del sistema de monitorización remota desarrollado para la supervisión de constantes biométricas mediante tecnología radar mmWave.

El sistema permite monitorizar de forma no invasiva la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la distancia al paciente, mostrando la información en una interfaz gráfica accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red local.

2. Componentes del sistema

El sistema está formado por los siguientes elementos:

- Radar mmWave MR60BHA2.
- Controlador XIAO ESP32-C6.
- Raspberry Pi 3 con Home Assistant OS.
- Router WiFi local.
- Dispositivo de visualización (PC, smartphone o pantalla LCD).



Figura 1. Router y Raspberry Pi 3

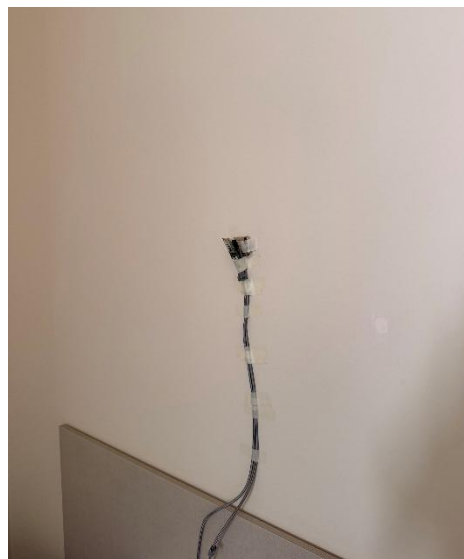


Figura 2. Sensor mmWave + ESP32-C6 en entorno real

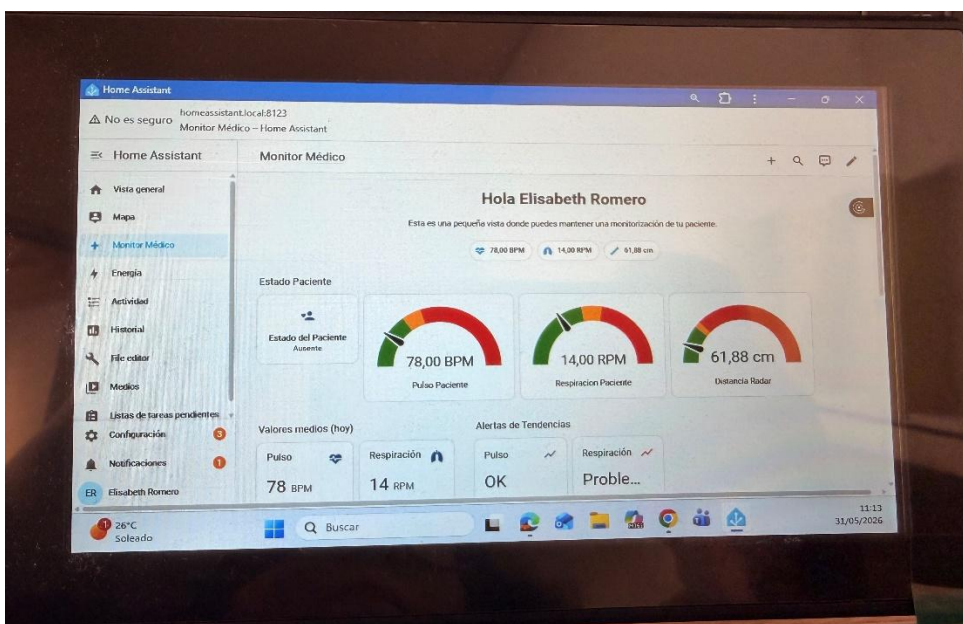


Figura 3. Interfaz gráfica en pantalla LCD

3. Puesta en marcha

3.1 Encendido

1. Conectar la alimentación de la Raspberry Pi 3.
2. Conectar las alimentaciones del nodo sensor (Sensor y controlador disponen de alimentación individual).

3. Esperar aproximadamente 2 minutos hasta que Home Assistant finalice su secuencia de arranque.

3.2 Acceso a la interfaz

Desde cualquier dispositivo conectado a la misma red:

<http://homeassistant.local:8123> o <http://<IP local de la Raspberry>:8123>

4. Colocación del sensor

Para obtener medidas clínicas fiables, es indispensable respetar las siguientes indicaciones:

- El entorno de uso recomendado es el dormitorio, sobre la cama.
- Instalar el radar aproximadamente a 1 metro de altura respecto al nivel del colchón.
- Orientarlo 45° hacia el torso del paciente.
- Mantener una distancia inferior a 1.5 metros respecto a la cavidad torácica.
- Evitar obstáculos físicos entre el radar y el paciente.



Figura 4. Ejemplo de entorno de uso

5. Interpretación del *dashboard*

La pantalla principal muestra:

Estado del paciente

- Normal: constantes vitales dentro de los rangos establecidos.
- Activo: valores próximos a los límites definidos.
- Crítico: valores fuera de los umbrales de seguridad.
- Ausente: paciente fuera de rango o ausencia prolongada de datos.

Frecuencia cardíaca

Valor mostrado en BPM.

Interpretación:

- Verde: 60 - 90 BPM
- Amarillo: 90 - 100 BPM
- Rojo: >100 BPM

Frecuencia respiratoria

Valor mostrado en RPM.

Interpretación:

- Verde: 0 - 20 RPM
- Amarillo: 20 - 25 RPM
- Rojo: >25 RPM

Distancia

Distancia entre el radar y el paciente.

Interpretación:

- Verde: 0 - 130 cm
- Amarillo: 130 - 150 cm
- Rojo: >150 cm

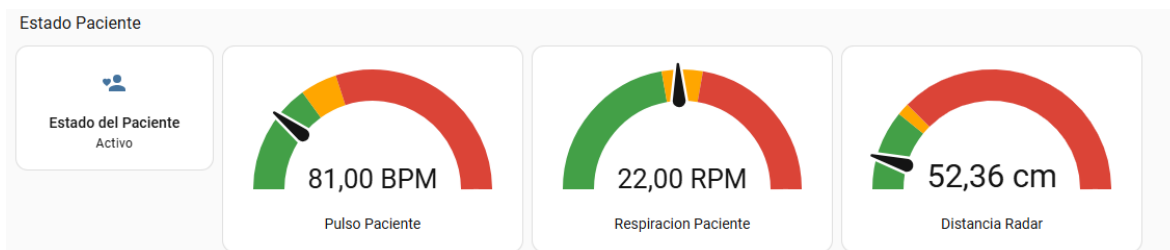


Figura 5. Vista del panel del estado del paciente del dashboard

6. Alarmas

El sistema genera alarmas automáticas y notificaciones cuando detecta anomalías sostenidas durante más de 60 segundos:

- Taquicardia (>100 BPM)
- Bradicardia (<60 BPM)
- Taquipnea (>25 RPM)
- Bradipnea/Apnea (<12 RPM)

Cuando se produce una alarma:

1. Se registra el evento.
2. Se actualiza el estado del paciente.
3. Se envía una notificación por correo electrónico al supervisor.
4. El sistema muestra una notificación persistente en la interfaz gráfica.
5. El evento queda guardado permanentemente en la sección 'Registro de Alertas' (*Logbook*) del *dashboard*.

7. Consulta del histórico

Para consultar medidas anteriores:

1. Acceder al panel de Home Assistant.
2. Navegar hasta la sección de gráficas históricas.
3. El sistema permite interactuar con la gráfica para visualizar las tendencias bidimensionales.

8. Modificación de umbrales

Los límites de seguridad pueden y deben adaptarse a las patologías previas de cada paciente.

Para modificarlas se deben seguir los siguientes pasos:

1. En el panel izquierdo de Home Assistant, navegar a Configuración > Automatizaciones y escenas.
2. Sobre la automatización correspondiente, hacer click en los tres puntos.
3. En el desplegable, hacer click en los tres puntos y seleccionar editar automatización.
4. En el menú de edición, se puede modificar cuando ocurre, condiciones adiciones y acciones.

9. Resolución de problemas

No aparecen datos

Comprobar:

- Alimentación del nodo sensor.
- Conexión WiFi.
- Distancia del paciente.
- Existencia de obstáculos.
- Revisar terminal de Arduino conectada al nodo sensor para visualizar los datos y hacer debug de la captura.

El estado aparece como “Ausente”

Verificar:

- Distancia inferior 1.5 metros.
- Ausencia de objetos entre radar y paciente.
- Recepción de datos desde el sensor.

No se reciben correos electrónicos

Comprobar:

- Conexión a Internet.
- Configuración SMTP.
- Bandeja de spam.

10. Mantenimiento

Se recomienda:

- Verificar periódicamente la conexión del sistema.
- Mantener actualizado Home Assistant OS.
- Realizar copias de seguridad completas (*backups*) desde el panel de Ajustes antes de modificar el código interno.